

طراحی رابط های سرویس و قراردادهای داده ای (service contracts and data contracts)

در سامانه آموزش آنلاین مدارس، مؤلفه های مختلف سیستم برای انجام عملیات های گوناگون با یکدیگر در ارتباط هستند. برای ایجاد ارتباطی استاندارد، قابل توسعه و مستقل میان این مؤلفه ها، رابط های سرویس (Service Interfaces) و قراردادهای داده ای (Data Contracts) تعریف میشوند.

رابط های سرویس مشخص میکنند که هر سرویس چه عملیاتی ارائه می دهد و ورودی و خروجی هر عملیات چیست. همچنین قراردادهای داده ای ساختار داده های مبادله شده بین سرویس ها را تعیین می کنند. این رویکرد باعث کاهش وابستگی بین بخش های مختلف سیستم، افزایش قابلیت نگهداری و توسعه پذیری بهتر سامانه می شود.

در این سیستم، سرویس ها از طریق Application API در اختیار کاربران قرار می گیرند و ارتباط میان مؤلفه ها بر اساس الگوی Request/Response انجام می شود.

رابط های سرویس اصلی سیستم

1. authentication service

این سرویس مسئول احراز هویت کاربران و مدیریت دسترسی به سامانه است.

عملیات ها

- Login (username, password)
- Authentication Token: خروجی
- logout(token)
- register(user Information)
- verifyToken(token)

2. user management service

این سرویس مدیریت اطلاعات کاربران شامل دانش آموزان، معلمان و مدیران را بر عهده دارد.

عملیات ها

- createUser(userData)
- updateUser(userId, userData)
- deleteUser(userId)
- getUser(userId)
- listUsers(role)

3. class management service

این سرویس مسئول مدیریت کلاس های آموزشی و ارتباط بین دانش آموزان و معلمان است.

عملیات ها

- createClass(classData)

- assignTeacher(classId, teacherId)
- enrollStudent(classId, studentId)
- getClassStudents(classId)
- getClassInfo(classId)

4. content management

این سرویس برای مدیریت محتوای آموزشی شامل فایل‌ها، ویدئوها و اسناد درسی استفاده می‌شود.

عملیات‌ها

- uploadContent(courseId, file)
- getCourseContents(courseId)
- deleteContent(contentId)
- downloadContent(contentId)

5. assignment service

این سرویس مسئول مدیریت تکالیف درسی و ارسال پاسخ توسط دانش‌آموزان است.

عملیات‌ها

- createAssignment(assignmentData)
- getAssignments(classId)
- submitAssignment(studentId, assignmentId, file)
- getSubmissions(assignmentId)

6. exam service

این سرویس فرآیند ایجاد، برگزاری و مدیریت آزمون‌های آنلاین را کنترل می‌کند.

عملیات‌ها

- createExam(examData)
- startExam(studentId, examId)
- submitExamAnswers(studentId, examId, answers)
- getExamResult(studentId, examId)

7. grading service

این سرویس مسئول ثبت، مدیریت و انتشار نمرات دانش‌آموزان است.

عملیات‌ها

- submitGrade(studentId, courseId, grade)
- updateGrade(studentId, courseId, grade)
- getStudentGrades(studentId)

• getClassGrades(classId)

8. messaging service

این سرویس امکان تبادل پیام میان کاربران سامانه را فراهم می‌کند.

عملیات‌ها

• sendMessage(senderId, receiverId, messageText)
• getMessages(userId)
• getConversation(user1, user2)

9. notification service

این سرویس برای ارسال اعلان‌های سیستمی، ایمیل و پیامک استفاده می‌شود.

عملیات‌ها

• sendNotification(userId, message)
• sendEmail(emailAddress, subject, message)
• sendSMS(phoneNumber, message)

قراردادهای داده‌ای (Data Contracts)

Coursecontent

فیلد	نوع داده
contentId	Integer
courseId	Integer
title	String
filePath	String
uploadDate	DateTime

Class

فیلد	نوع داده
classId	Integer
className	String
teacherId	Integer
students	List
courseId	Integer

User

فیلد	نوع داده
userId	Integer
name	String
email	String
password	String
role	String
phoneNumber	String

Exam

فیلد	نوع داده
examId	Integer
courseId	Integer
title	String
duration	Integer
startTime	DateTime
endTime	DateTime

Assignment

فیلد	نوع داده
submissionId	Integer
assignmentId	Integer
studentId	Integer
filePath	String
submitDate	DateTime

Submission

فیلد	نوع داده
assignmentId	Integer
classId	Integer
title	String
description	String
dueDate	DateTime

Notification		Message		Grade	
فیلد	نوع داده	فیلد	نوع داده	فیلد	نوع داده
notificationId	Integer	messageId	Integer	gradeId	Integer
userId	Integer	senderId	Integer	studentId	Integer
message	String	receiverId	Integer	courseId	Integer
type	String	messageText	String	score	Float
createdAt	DateTime	timestamp	DateTime	publishDate	DateTime

جمع‌بندی

تعریف دقیق رابط‌های سرویس و قراردادهای داده ای باعث میشود ارتباط میان مؤلفه‌های مختلف سامانه به صورت استاندارد، ساختاریافته و قابل مدیریت انجام شود. این رویکرد ضمن کاهش وابستگی بین ماژول‌ها، توسعه، نگهداری و مقیاس پذیری سیستم را در آینده تسهیل میکند. در سامانه آموزش آنلاین مدارس، این قراردادها نقش مهمی در هماهنگی میان سرویس‌های مدیریت کاربران، کلاس‌ها، محتوای آموزشی، تکالیف، آزمون‌ها، نمرات، پیام‌رسانی و اعلان‌ها ایفا می‌کنند.